어프렌티스프로젝트

ETTm2 변압기 오일 온도 예측

RNN, LSTM, GRU 비교와 입력 길이 실험

충북대학교 산업인공지능학과

2026254021 이경현

데이터와 실험 방법

하루 동안의 오일 온도 변화 예측

항목	설정
데이터	ETTm2, 15 분 간격 , 69,680 행
입력과 예측	입력 : 전력 부하 6 개와 과거 OT 과거 96 개 (24 시간) 로 미래 OT 96 개 (24 시간) 예측
분할과 전처리	시간순 학습 70%, 검증 15%, 테스트 15% 학습 데이터로 표준화 기준 계산
공통 학습	은닉 64, 1 층 , Adam 학습률 0.001, 배치 64, MSE 손실 최대 30 epoch, 검증 MSE 미개선 5 회 종료
반복과 선택	각 조건을 시드 0, 1, 2 로 반복 검증 MSE 로 실험 대상과 입력 길이 선택 후 테스트 평가

RNN, LSTM, GRU 비교

입력 96 개 (24 시간), 예측 96 개 (24 시간)

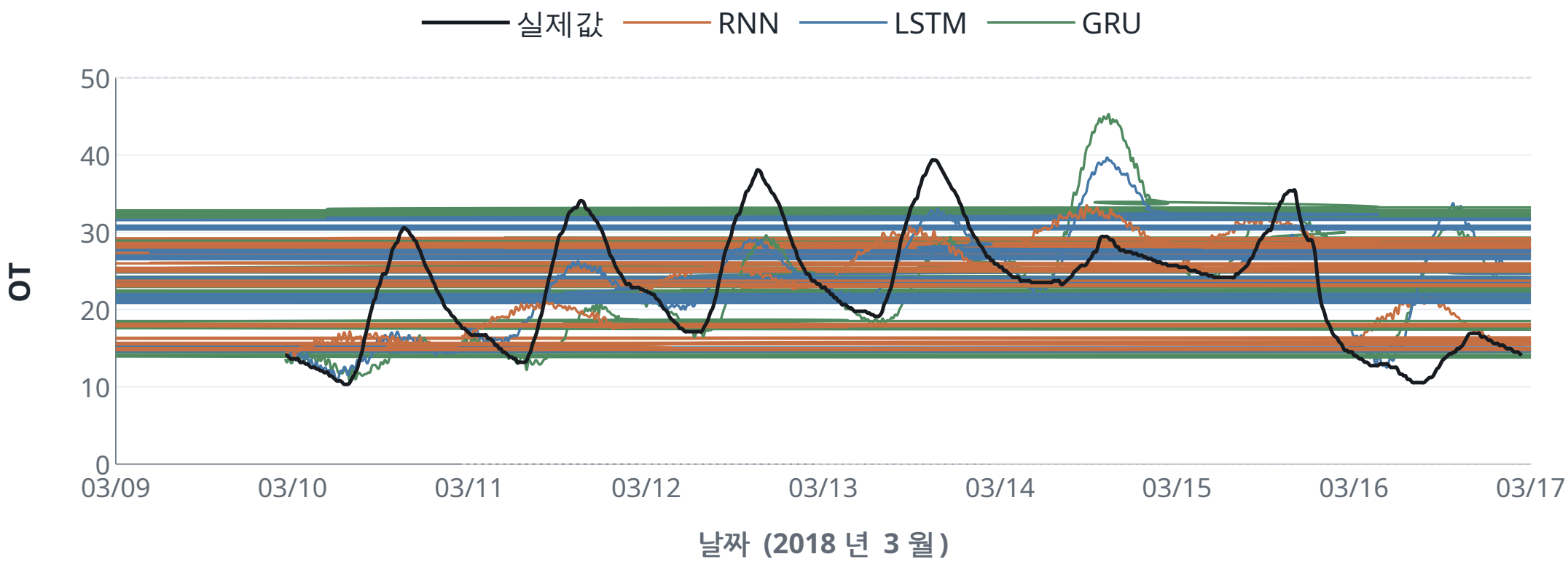
모델	검증 MSE	테스트 MSE	테스트 MAE
RNN	29.26 ± 3.70	29.52 ± 9.59	4.172 ± 0.842
LSTM	23.26 ± 3.12	**21.07 ± 1.39**	3.314 ± 0.126
GRU	**19.22 ± 1.52**	21.74 ± 2.61	**3.274 ± 0.184**

검증 MSE 를 기준으로 입력 길이 실험 대상은 GRU 선택

테스트 MSE 는 LSTM, MAE 는 GRU 가 가장 낮음

실제값과 예측 비교

테스트 첫 7 일 , 세 모델 모두 입력 96 개와 예측 96 개



변화 흐름은 일부 반영하지만 , 급격한 변화와 최고 온도 예측에는 한계

입력 길이 ablation

GRU 의 입력 길이만 변경 , 예측 길이는 96 개로 고정

입력 길이	테스트 MSE	테스트 MAE
96 개 (24 시간)	21.74 ± 2.61	3.274 ± 0.184
192 개 (48 시간)	17.99 ± 0.70	3.054 ± 0.004
288 개 (72 시간)	**17.22 ± 0.96**	**2.967 ± 0.053**

288 개 입력에서 MSE 와 MAE 가 가장 낮음

96 개 대비 MSE 20.8%, MAE 9.4% 감소